Примерен тест по Геометрия
за спец. Софтуерно инженерство

1. Скаларното произведение на два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ има свойствата:

2. Векторното произведение на два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ е:

3. Спрямо ортонормирана координатна система $K = \{O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3\}$ са дадени векторите $\vec{a}(1,-2,3)$ и $\vec{b}(2,5,1)$ да се намери скаларното и векторното им произведение.

4. Изразете условието за компланарност на векторите $\vec{a}, \vec{b}$ и $\vec{c}$ чрез смесеното им произведение.

5. Спрямо координатната система $K : Oxy$ са дадени правите
   a. $m : 3x - 2y + 5 = 0$ и $g : 5x + \lambda y - 9 = 0$. Те са успоредни, когато $\lambda =$.

6. Спрямо ортонормирана координатна система $K : Oxy$ са дадени права
   a. $m : 2x - 3y + 2 = 0$ и вектор $\vec{p}(1, \mu)$ Векторът $\vec{p}$ е колинеарен на m,
   b. когато $\mu =$.

7. Спрямо ортонормираната координатна система $K : Oxy$ да се запише канонично уравнение на парабола

8. На кое от коничните сечения ексцентицитетът e е равен на 1.

9. Спрямо ортонормирана координатна система $K = \{O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3\}$ да се запише канонично уравнение на хиперболичен параболоид.

10. Да се начертае проекция на четиримерен хиперкуб (тесаракт) в тримерното пространство. Да се посочат две множества от вектори в тесаракта които образуват базис в **тримерното пространство**. Да се посочат **образите** на две множества от вектори в тесаракта които образуват базис в **четиримерното пространство**.

11. Спрямо ортонормирана и положително ориентирана координатна система $K : O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ с матрицата

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

е зададена ротацията $\rho_{g^{\rightarrow}}(\theta)$, $O \in g^{\rightarrow}$. Да се намери ъгълът θ и оста $g^{\rightarrow}$ на ротация.

12. Нека ψ е централно проектиране на E_3* с център S върху равнина α, зададено аналитично с матрицата:

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ -6 & -3 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

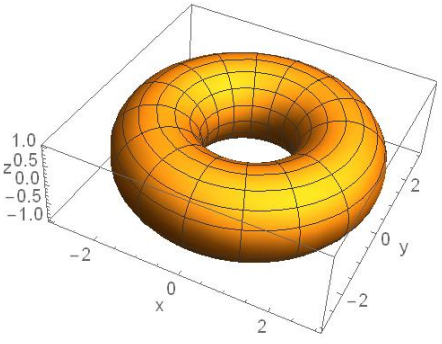
Да се определят координатите на центъра S и да се намери уравнение на проекционната равнина α на даденото централно проектиране ψ.

13. Спрямо ортонормирана координатна система в E_3 е дадена трансформацията

$$\varphi : \begin{cases} x^* = \frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ y^* = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y \\ z^* = \quad -z \end{cases} .$$ Тя е

14. Спрямо ортонормирана координатна система $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ са дадени точка $P(3, 6, -3)$ и вектор $\vec{e}(-2,1,1)$. Чрез използване на кватерниони да се намери образът на точката P при ротация на ъгъл $\frac{\pi}{3}$ и ос g, минаваща през точката O и колинеарна с вектора $\vec{e}$.

15. Да се запише уравнение на ротационната повърхнина, изобразена на фигурата, получена от завъртането на окръжността около оста Oz.



Общо уравнение на равина в пространството.